Μηχανική Μάθηση: Μαθηματικό Υπόβαθρο

Κωνσταντίνος Καραμανής

The University of Texas at Austin & Archimedes/Athena RC

constantine@utexas.edu

https://caramanis.github.io/

Ας θυμηθούμε τα προηγούμενα...

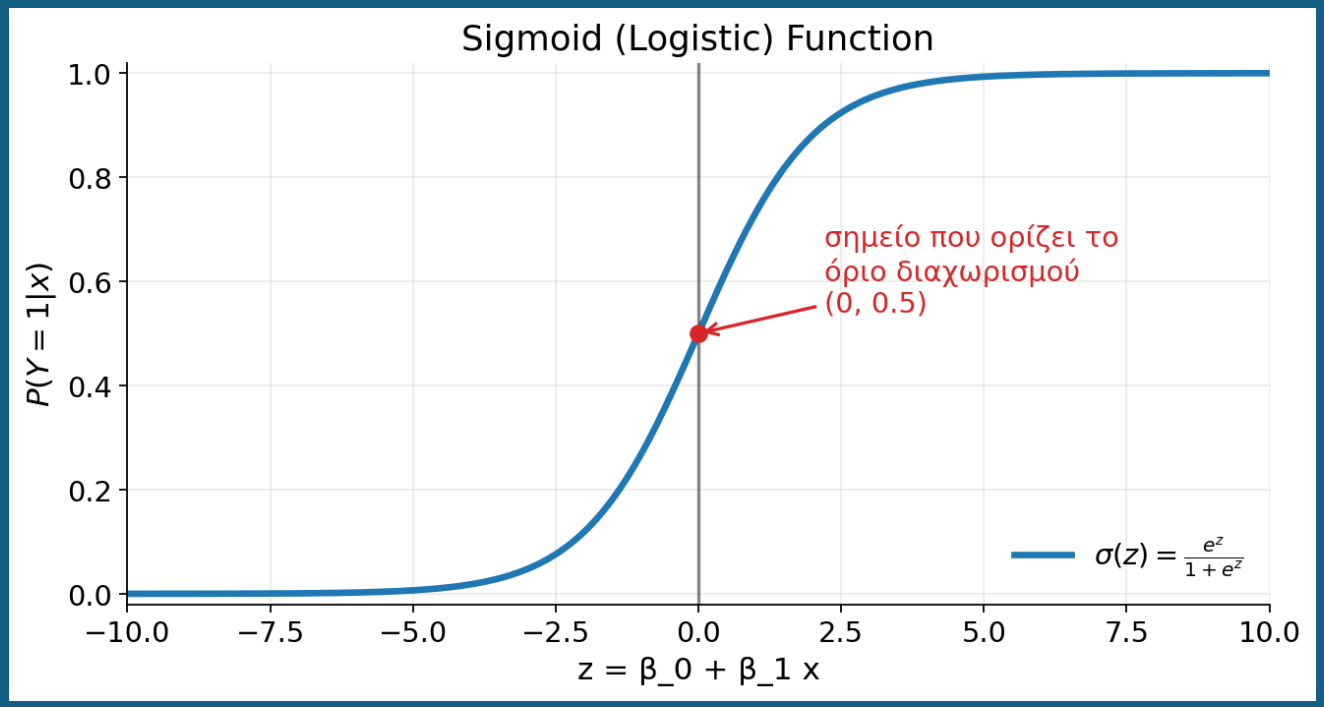
Λογιστική Παλινδρόμηση

Στόχο

Πρώτ

Χρησι ουμε
το «sc

$P($ $x)$



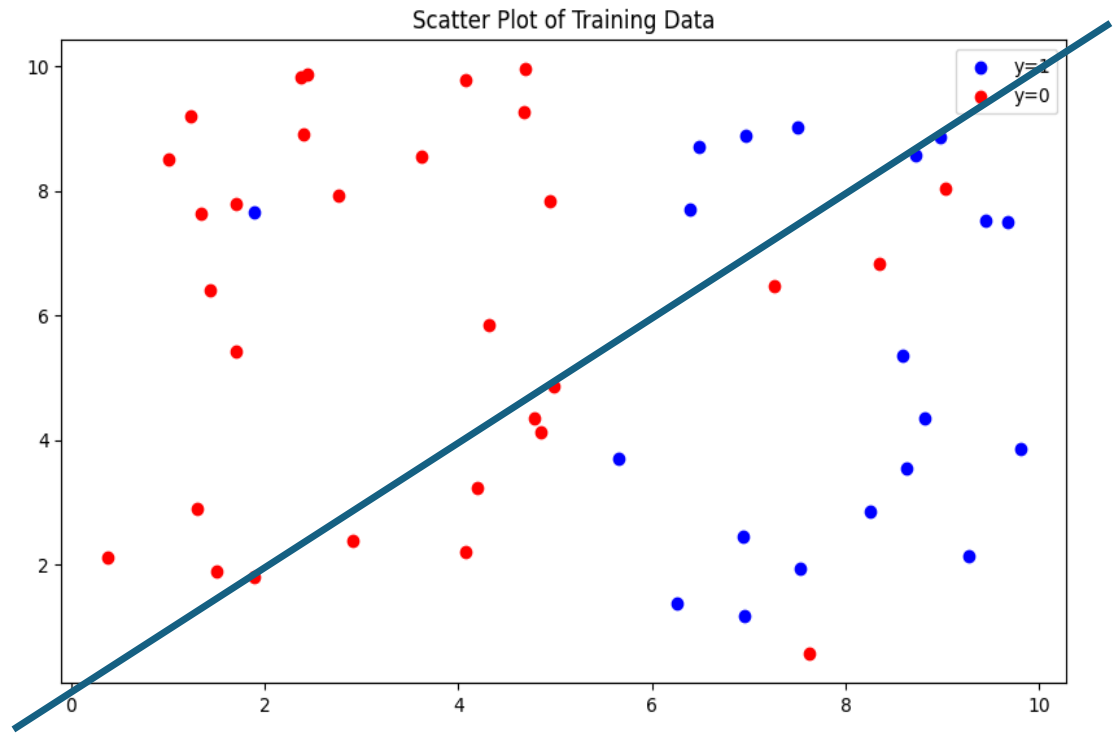
Λογιστική Παλινδρόμηση: πως λειτουργεί

$$Z_X = \beta_0 + \beta^\top X = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

$$P(Y = 1|X) = \frac{\exp(z_X)}{1 + \exp(z_X)}$$

Με δύο κατηγορίες, ο διαχωρισμός του χώρου είναι γραμμικός:

$$Z_X = \beta_0 + \beta^\top X = 0$$



Λογιστική Παλινδρόμηση: πως λειτουργεί

$$Z_X = \beta_0 + \beta^\top X = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

$$P(Y = 1|X) = \frac{\exp(z_X)}{1 + \exp(z_X)}$$

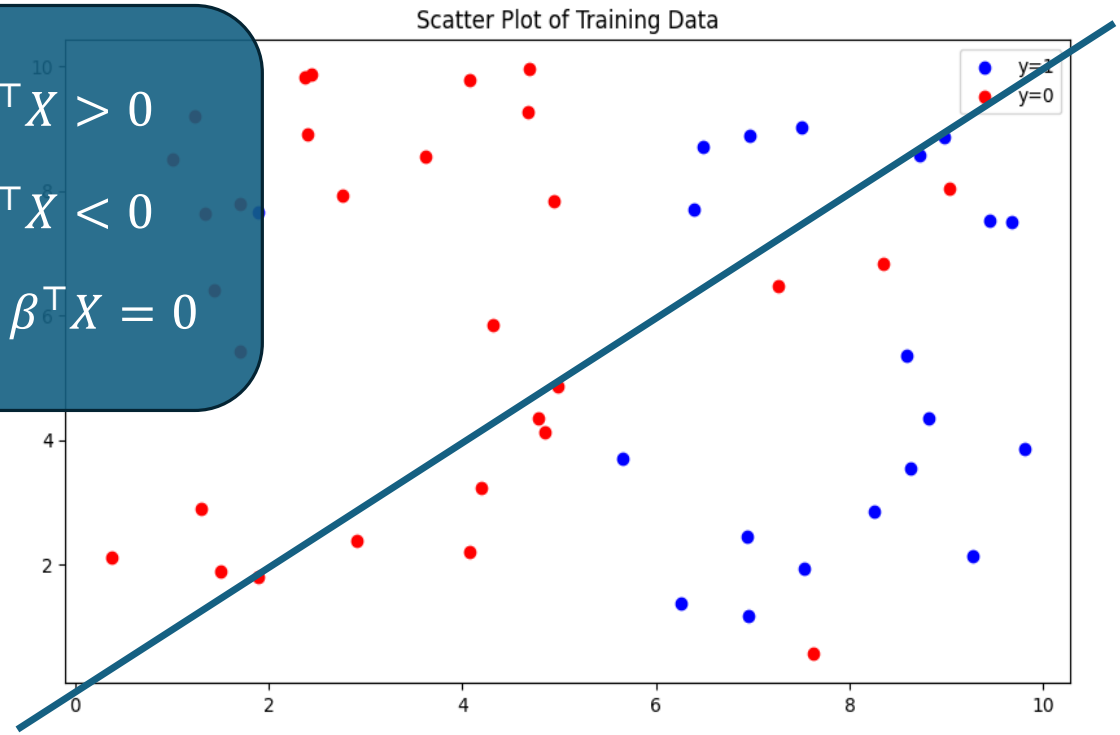
Περιοχή με Y=1: $\beta_0 + \beta^\top X > 0$

Περιοχή με Y=0: $\beta_0 + \beta^\top X < 0$

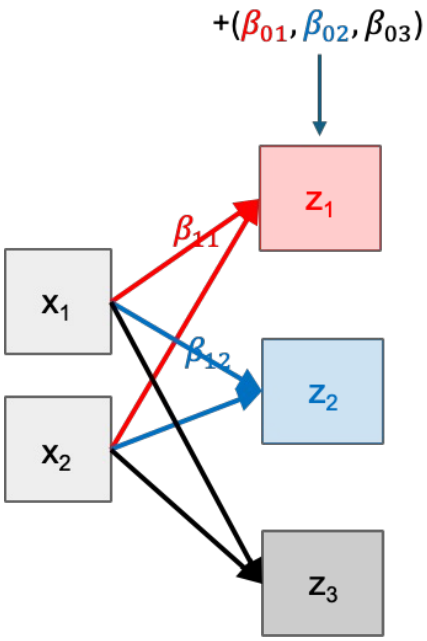
Περιοχή με Y=1/2: $\beta_0 + \beta^\top X = 0$

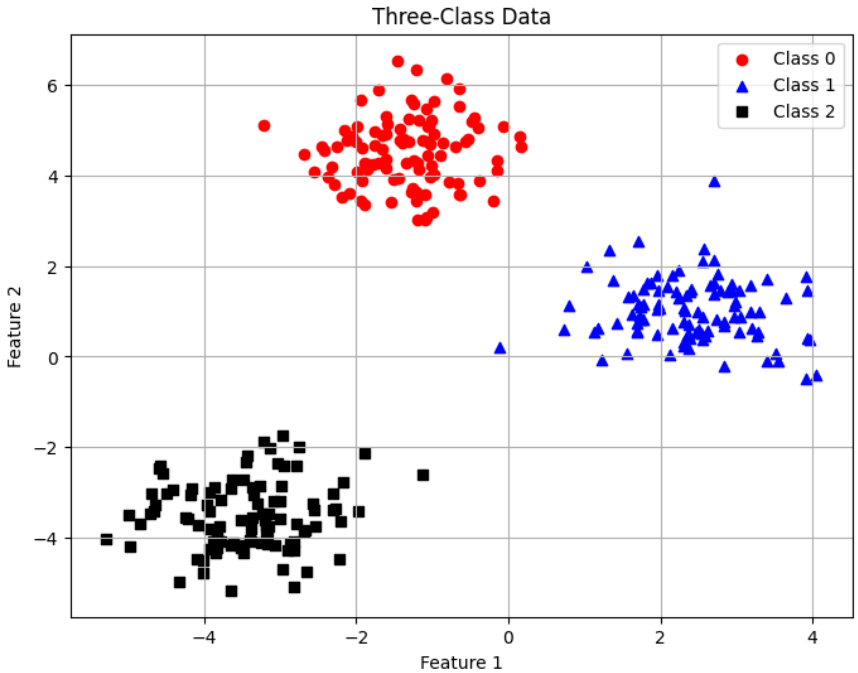
Με δύο κατηγορίες, ο διαχωρισμός του χώρου είναι γραμμικός:

$$Z_X = \beta_0 + \beta^\top X = 0$$



Λογιστική Παλινδρόμηση με Κ κατηγορίες





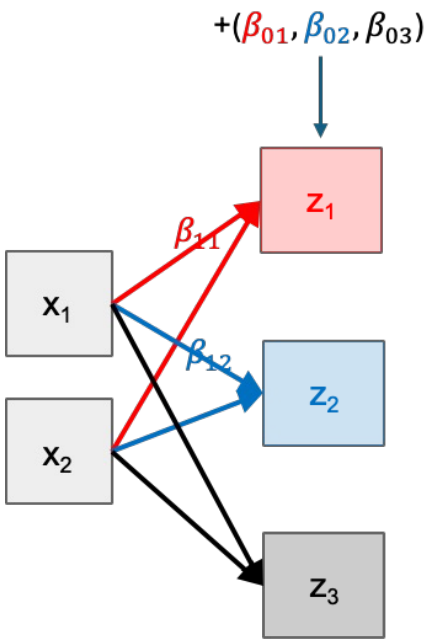
Λογιστική Παλινδρόμηση με Κ κατηγορίες

Νευρωνικό Δίκτυο για 3 κατηγορίες

```python
class ThreeClassLogisticNN(nn.Module):
    def __init__(self):
        super(ThreeClassLogisticNN, self).__init__()
        self.linear = nn.Linear(2, 3)

    def forward(self, x):
        x = self.linear(x)
        x = nn.functional.softmax(x, dim=1)
        return x
```

Λογιστική Παλινδρόμηση με Κ κατηγορίες



$$Z_R = \beta_0^R + \beta^{R\top} X = \beta_0^R + \beta_1^R X_1 + \beta_2^R X_2$$

$$Z_B = \beta_0^B + \beta^{B\top} X = \beta_0^B + \beta_1^B X_1 + \beta_2^B X_2$$

$$Z_{Bl} = \beta_0^{Bl} + \beta^{Bl\top} X = \beta_0^{Bl} + \beta_1^{Bl} X_1 + \beta_2^{Bl} X_2$$

Λογιστική Παλινδρόμηση με K κατηγορίες

$$y_R = \frac{\exp(Z_R)}{\exp(Z_R) + \exp(Z_B) + \exp(Z_{Bl})}$$

$$= \frac{\exp(\beta_0^R + \beta^{R\top} X)}{\exp(\beta_0^R + \beta^{R\top} X) + \exp(\beta_0^B + \beta^{B\top} X) + \exp(\beta_0^{Bl} + \beta^{Bl\top} X)}$$

Λογιστική Παλινδρόμηση με K κατηγορίες

$$y_B = \frac{\exp(Z_B)}{\exp(Z_R) + \exp(Z_B) + \exp(Z_{Bl})}$$

$$= \frac{\exp(\beta_0^B + \beta^{B\top} X)}{\exp(\beta_0^R + \beta^{R\top} X) + \exp(\beta_0^B + \beta^{B\top} X) + \exp(\beta_0^{Bl} + \beta^{Bl\top} X)}$$

Λογιστική Παλινδρόμηση με K κατηγορίες

$$y_{Bl} = \frac{\exp(Z_{Bl})}{\exp(Z_R) + \exp(Z_B) + \exp(Z_{Bl})}$$

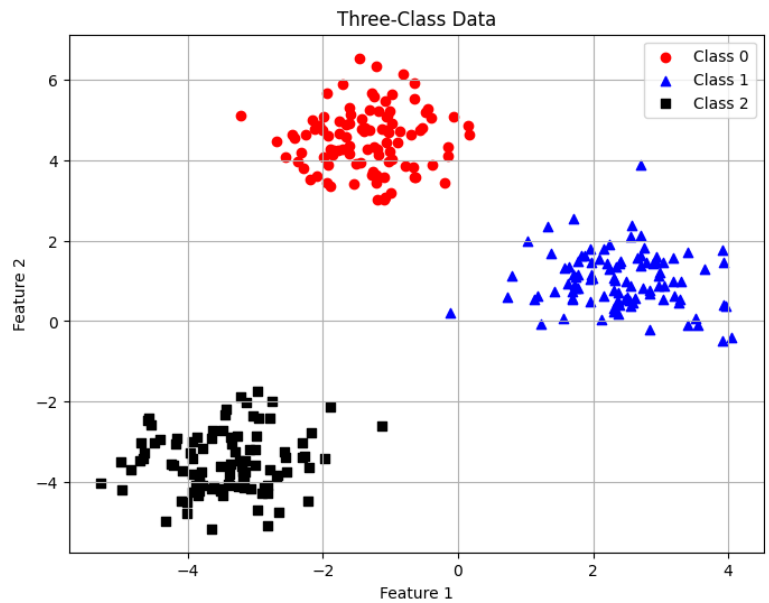
$$= \frac{\exp(\beta_0^{Bl} + \beta^{Bl\top} X)}{\exp(\beta_0^R + \beta^{R\top} X) + \exp(\beta_0^B + \beta^{B\top} X) + \exp(\beta_0^{Bl} + \beta^{Bl\top} X)}$$

Λογιστική Παλινδρόμηση με Κ κατηγορίες

$$Z_R = \beta_0^R + \beta^{R\top} X = \beta_0^R + \beta_1^R X_1 + \beta_2^R X_2$$

$$Z_B = \beta_0^B + \beta^{B\top} X = \beta_0^B + \beta_1^B X_1 + \beta_2^B X_2$$

$$Z_{Bl} = \beta_0^{Bl} + \beta^{Bl\top} X = \beta_0^{Bl} + \beta_1^{Bl} X_1 + \beta_2^{Bl} X_2$$



$$y_R = \frac{\exp(Z_R)}{\exp(Z_R) + \exp(Z_B) + \exp(Z_{Bl})}$$

$$= \frac{\exp(\beta_0^R + \beta^{R\top} X)}{\exp(\beta_0^R + \beta^{R\top} X) + \exp(\beta_0^B + \beta^{B\top} X) + \exp(\beta_0^{Bl} + \beta^{Bl\top} X)}$$

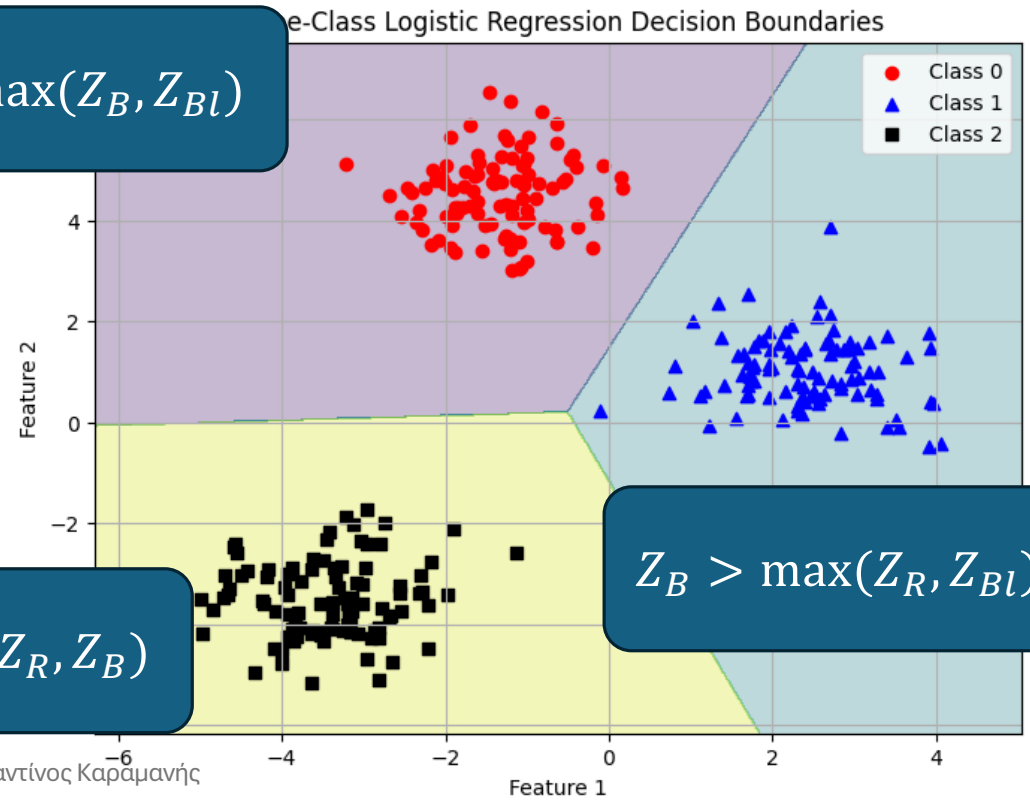
Λογιστική Παλινδρόμηση με Κ κατηγορίες

$$Z_R = \beta_0^R + \beta^{R\top} X = \beta_0^R + \beta_1^R X_1 + \beta_2^R X_2$$

$$Z_B = \beta_0^B + \beta^{B\top} X = \beta_0^B + \beta_1^B X_1 + \beta_2^B X_2$$

$$Z_{Bl} = \beta_0^{Bl} + \beta^{Bl\top} X = \beta_0^{Bl} + \beta_1^{Bl} X_1 + \beta_2^{Bl} X_2$$

$Z_R > \max(Z_B, Z_{Bl})$



$Z_B > \max(Z_R, Z_{Bl})$

$Z_{Bl} > \max(Z_R, Z_B)$

Λογιστική Παλινδρόμηση με Κ κατηγορίες

$$Z_R > \max(Z_B, Z_{Bl})$$

$$Z_B > \max(Z_R, Z_{Bl})$$

$$Z_{Bl} > \max(Z_R, Z_B)$$

Πως μοιάζει (γενικά) ο διαχωρισμός του χώρου που μπορεί να προκύψει από την λογιστική παλινδρόμηση με Κ κατηγορίες;

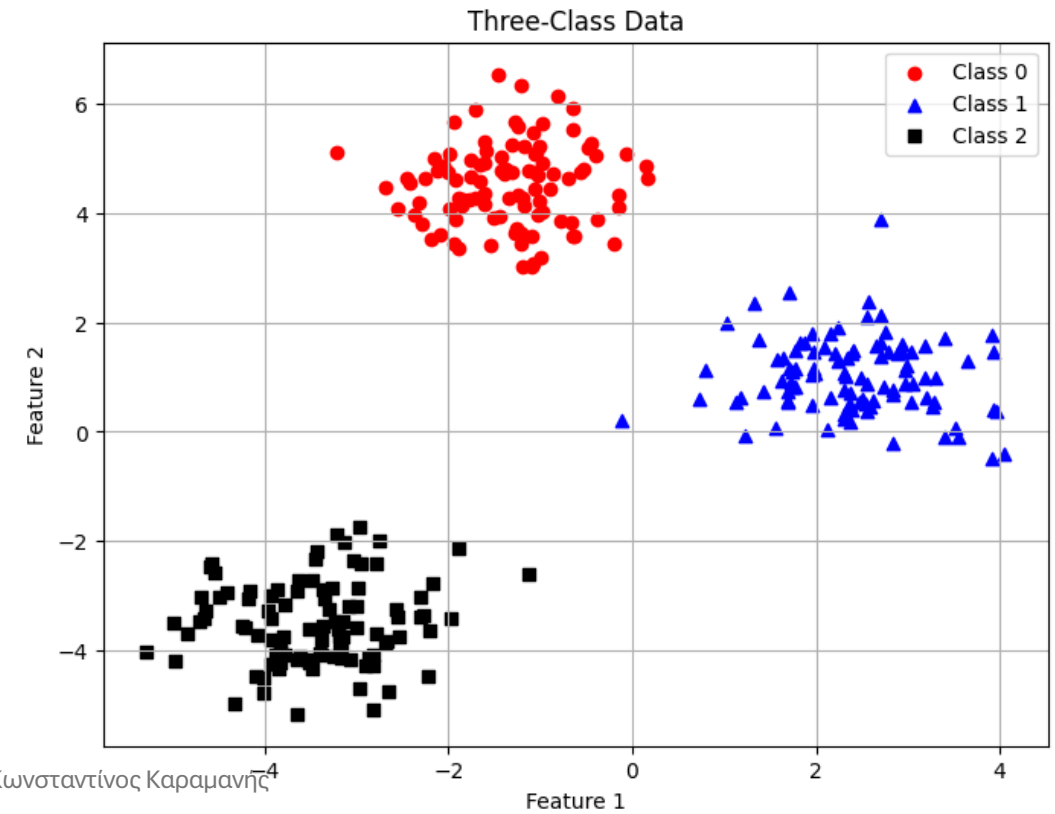
Λογιστική Παλινδρόμηση με Κ κατηγορίες

$$Z_R = \beta_0^R + \beta_1^R X_1 + \beta_2^R X_2$$

$$Z_B = \beta_0^B + \beta_1^B X_1 + \beta_2^B X_2$$

$$Z_{Bl} = \beta_0^{Bl} + \beta_1^{Bl} X_1 + \beta_2^{Bl} X_2$$

$$\boxed{Z_R > \max(Z_B, Z_{Bl})}$$



Λογιστική Παλινδρόμηση με Κ κατηγορίες

$$Z_R = \beta_0^R + \beta_1^R X_1 + \beta_2^R X_2$$

$$Z_B = \beta_0^B + \beta_1^B X_1 + \beta_2^B X_2$$

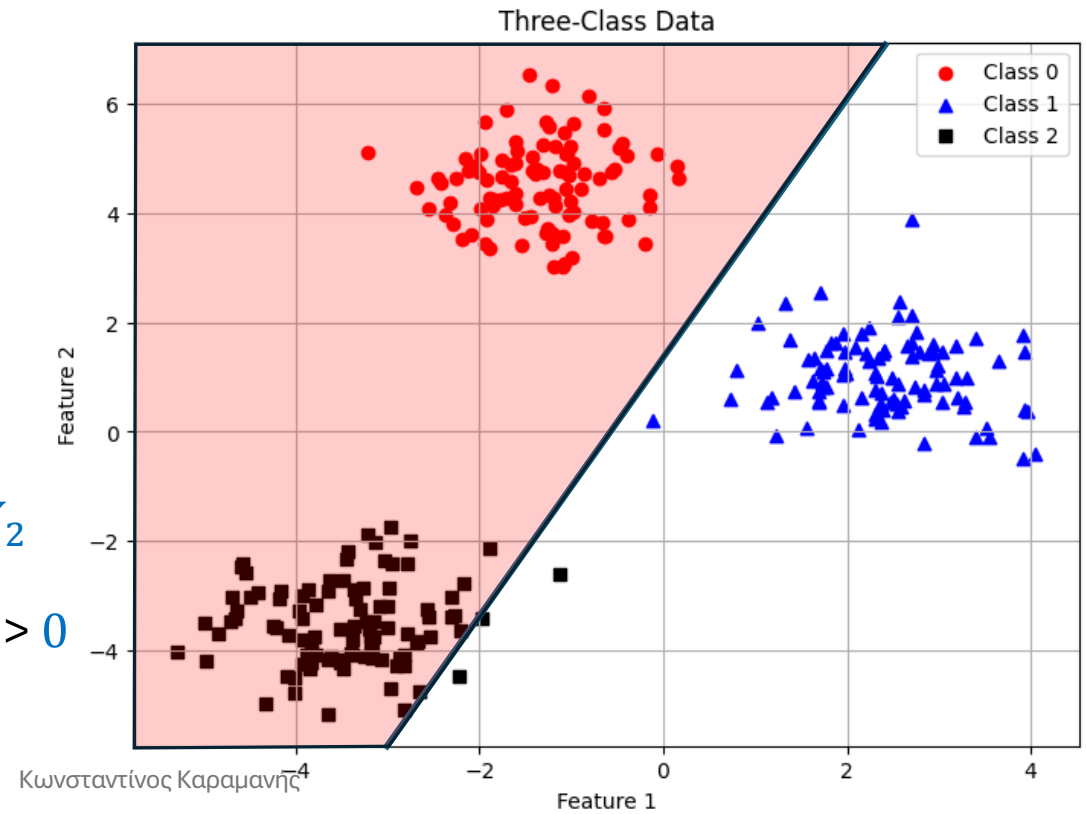
$$Z_{Bl} = \beta_0^{Bl} + \beta_1^{Bl} X_1 + \beta_2^{Bl} X_2$$

$$Z_R > Z_B \ \& \ Z_R > Z_{Bl}$$

$$\beta_0^R + \beta_1^R X_1 + \beta_2^R X_2 > \beta_0^B + \beta_1^B X_1 + \beta_2^B X_2$$

$$(\beta_0^R - \beta_0^B) + (\beta_1^R - \beta_1^B) X_1 + (\beta_2^R - \beta_2^B) X_2 > 0$$

$$A + BX_1 + CX_2 > 0$$



Λογιστική Παλινδρόμηση με Κ κατηγορίες

$$Z_R = \beta_0^R + \beta_1^R X_1 + \beta_2^R X_2$$

$$Z_B = \beta_0^B + \beta_1^B X_1 + \beta_2^B X_2$$

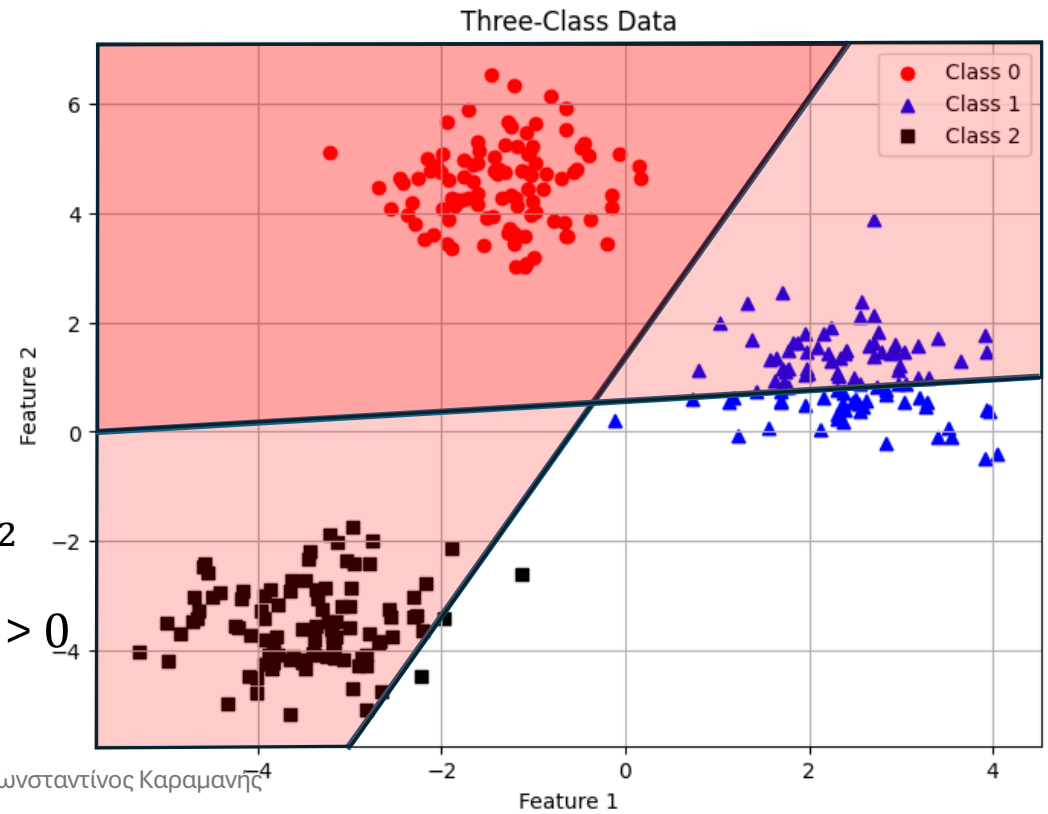
$$Z_{Bl} = \beta_0^{Bl} + \beta_1^{Bl} X_1 + \beta_2^{Bl} X_2$$

$$Z_R > Z_B \ \& \ Z_R > Z_{Bl}$$

$$\beta_0^R + \beta_1^R X_1 + \beta_2^R X_2 > \beta_0^{Bl} + \beta_1^{Bl} X_1 + \beta_2^{Bl} X_2$$

$$(\beta_0^R - \beta_0^{Bl}) + (\beta_1^R - \beta_1^{Bl}) X_1 + (\beta_2^R - \beta_1^{Bl}) X_2 > 0$$

$$A' + B' X_1 + C' X_2 > 0$$



Λογιστική Παλινδρόμηση με Κ κατηγορίες

$$Z_R = \beta_0^R + \beta_1^R X_1 + \beta_2^R X_2$$

$$Z_B = \beta_0^B + \beta_1^B X_1 + \beta_2^B X_2$$

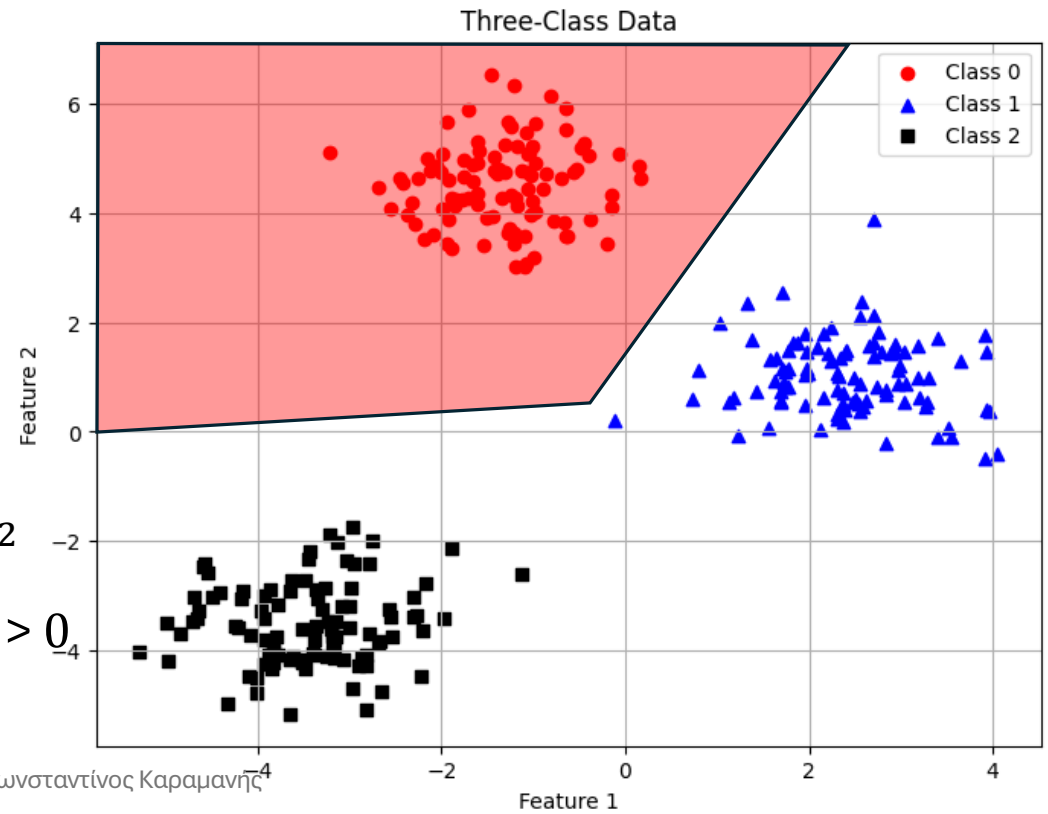
$$Z_{Bl} = \beta_0^{Bl} + \beta_1^{Bl} X_1 + \beta_2^{Bl} X_2$$

$$Z_R > Z_B \ \& \ Z_R > Z_{Bl}$$

$$\beta_0^R + \beta_1^R X_1 + \beta_2^R X_2 > \beta_0^{Bl} + \beta_1^{Bl} X_1 + \beta_2^{Bl} X_2$$

$$(\beta_0^R - \beta_0^{Bl}) + (\beta_1^R - \beta_1^{Bl}) X_1 + (\beta_2^R - \beta_1^{Bl}) X_2 > 0$$

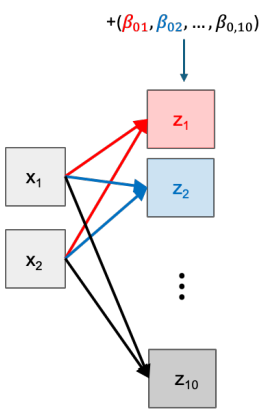
$$A' + B' X_1 + C' X_2 > 0$$



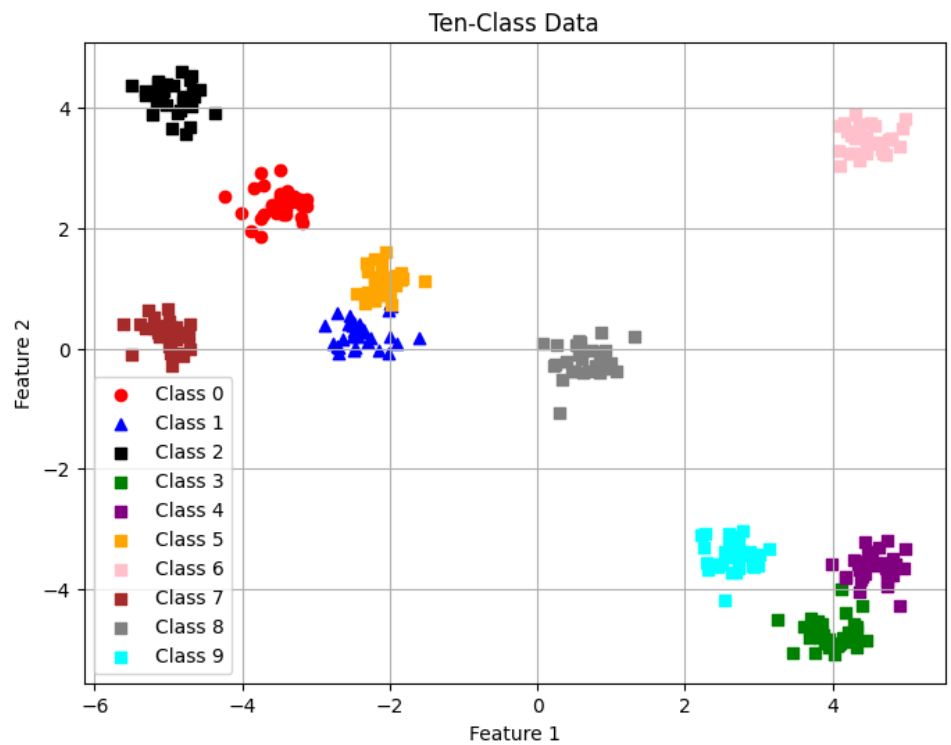
Λογιστική Παλινδρόμηση με Κ κατηγορίες

10 Κατηγορίες

1. Πόσες παραμέτρους θα έχει η λογιστική παλινδρόμηση;



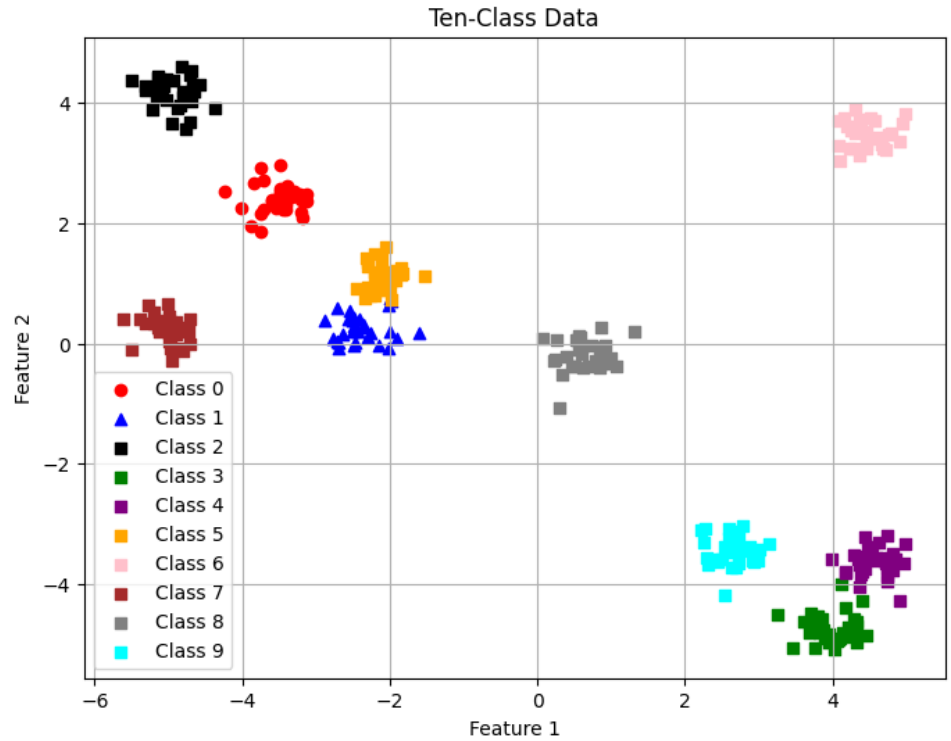
$$2 \times 10 + 10 = 30$$



Λογιστική Παλινδρόμηση με Κ κατηγορίες

10 Κατηγορίες

2. Πως θα μοιάζει ο διαχωρισμός του χώρου;



Λογιστική Παλινδρόμηση με Κ κατηγορίες

$$Z_0 > \max(Z_1, Z_2, \dots, Z_{10})$$

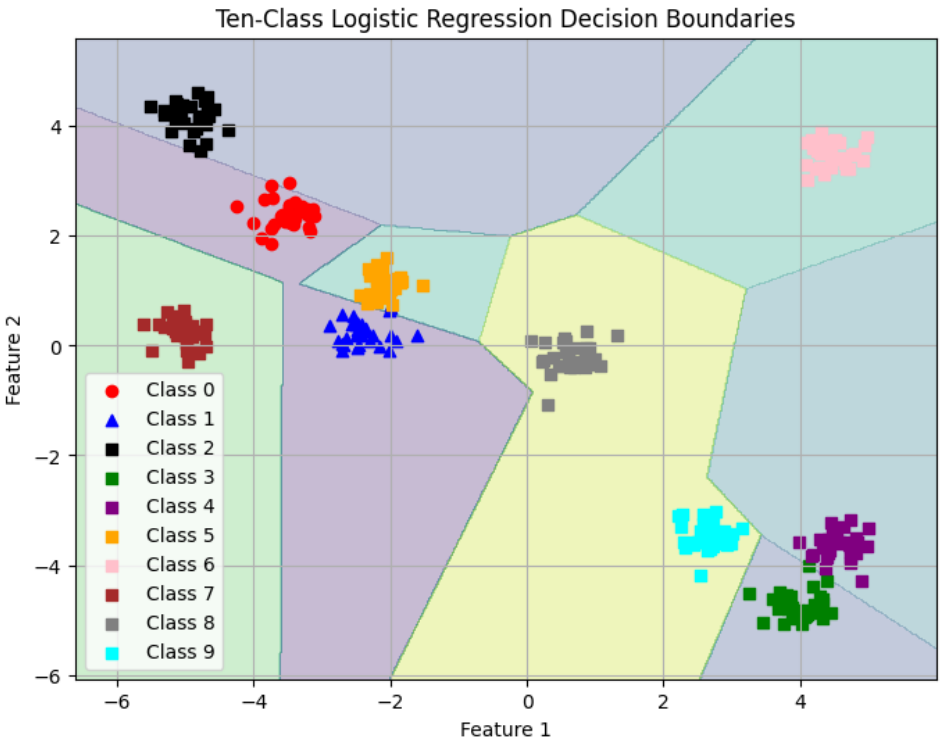
$$Z_1 > \max(Z_0, Z_2, \dots, Z_{10})$$

$$\vdots$$

$$Z_{10} > \max(Z_0, Z_1, \dots, Z_9)$$

$Z_i > Z_j$: περιγράφει ημιχώρο

Οπότε;



Λογιστική Παλινδρόμηση με Κ κατηγορίες

$$Z_0 > \max(Z_1, Z_2, \dots, Z_{10})$$

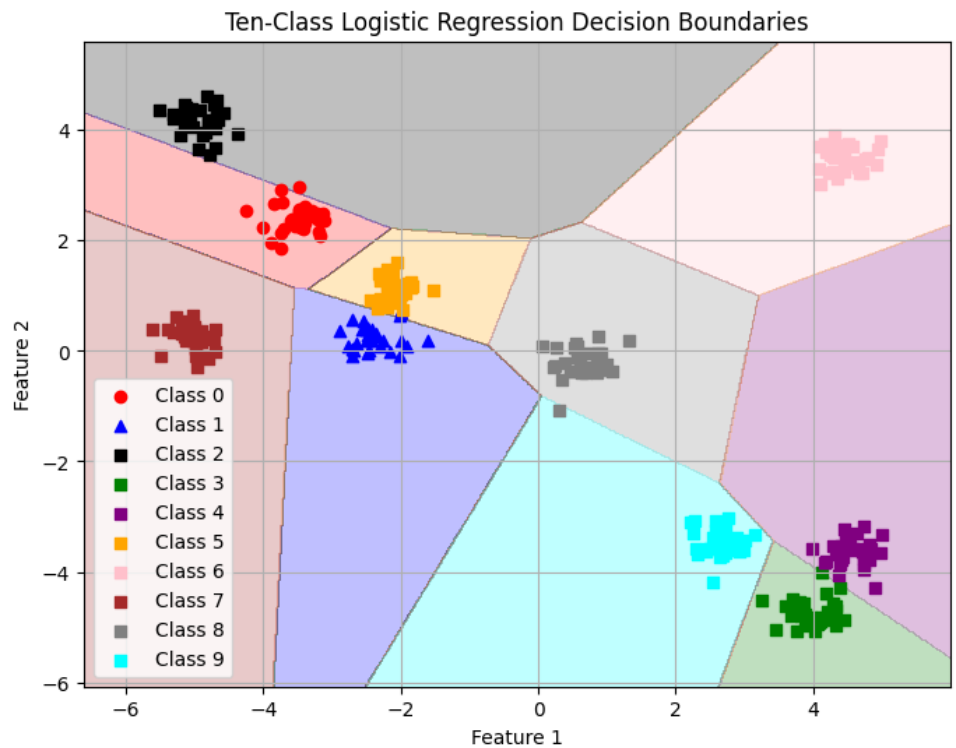
$$Z_1 > \max(Z_0, Z_2, \dots, Z_{10})$$

$$\vdots$$

$$Z_{10} > \max(Z_0, Z_1, \dots, Z_9)$$

$Z_i > Z_j$: περιγράφει ημιχώρο

Οπότε;



Λογιστική Παλινδρόμηση με Κ κατηγορίες

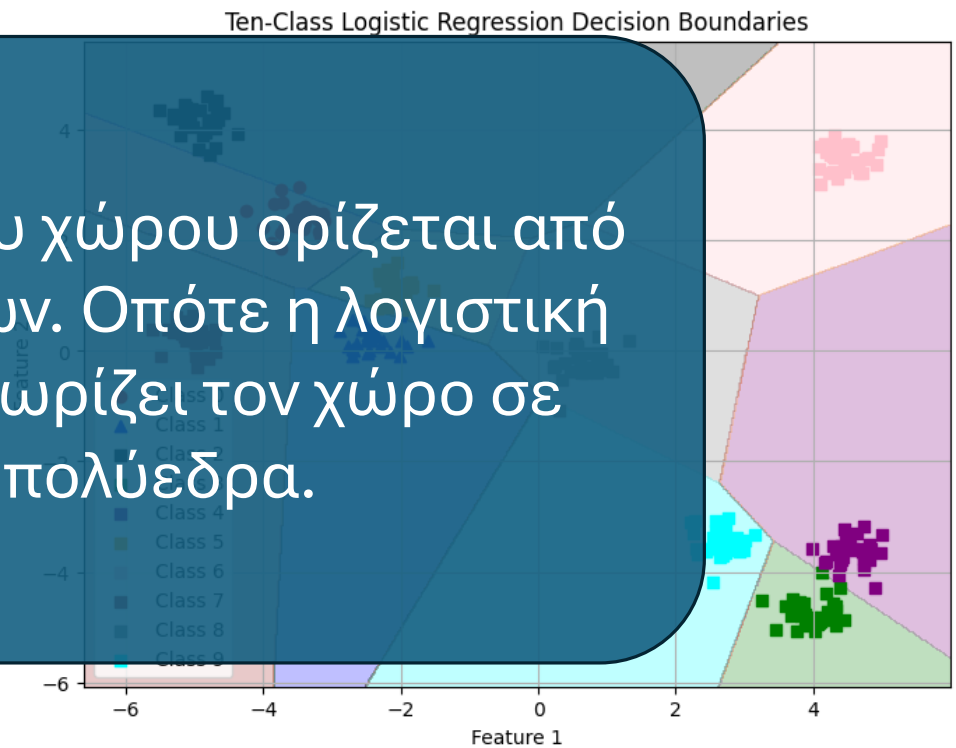
$Z_0 > \max(Z_1, Z_2, \dots, Z_{10})$

$Z_1 > \max(Z_0, Z_2, \dots, Z_{10})$

$\vdots$

$Z_{10} > \max(Z_0, Z_1, \dots, Z_9)$

$Z_i > Z_j$: περιγράφει ημιχώρο

Οπότε;

Ο διαχωρισμός του χώρου ορίζεται από την τομή ημιχώρων. Οπότε η λογιστική παλινδρόμηση χωρίζει τον χώρο σε (κυρτά) πολύεδρα.